

Практическая работа 15

Задача 1. Сформулируйте признак перпендикулярности двух плоскостей.

Задача 2. Сформулируйте следствие из признака перпендикулярности плоскостей.

Задача 3. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ перпендикулярны ли плоскости $ABB_1 A_1$ и $ABCD$?

Задача 4. Приведите пример перпендикулярных плоскостей в строительстве.

Задача 5. Плоскость α проходит через катет BC прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$). Катет AC образует с плоскостью α угол 30° . Найдите угол между плоскостью α и плоскостью треугольника.

Задача 6. Через сторону AD прямоугольника $ABCD$ проведена плоскость α так, что проекция BC на α равна 5 см. Найдите расстояние от BC до α , если $AB = 12$ см.

Задача 7. Даны две перпендикулярные плоскости α и β . Прямая a лежит в плоскости α и параллельна линии пересечения плоскостей. Перпендикулярна ли прямая a плоскости β ?

Задача 8. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $AB = 6$ см, $AD = 8$ см, $AA_1 = 10$ см. Найдите угол между плоскостями $AB_1 C_1$ и ABC .

Задача 9. Плоскости α и β перпендикулярны. Точка A удалена от α на 6 см, от β на 8 см, от линии их пересечения на x см. Найдите x .

Задача 10. Две стены здания перпендикулярны. На одной стене на высоте 3 м от пола закреплён кронштейн, на другой стене на высоте 4 м — другой кронштейн. Расстояние между проекциями кронштейнов на пол (вдоль линии пересечения стен) равно 12 м. Найдите расстояние между кронштейнами.

Ответы

1. Ответ: признак перпендикулярности плоскостей.
2. Ответ: следствие из признака.
3. Ответ: да.
4. Ответ: стена и пол.
5. Ответ: 60° .
6. Ответ: $\sqrt{119}$ см.
7. Ответ: нет, прямая a параллельна плоскости β .
8. Ответ: 45° .
9. Ответ: $x = 10$ см.
10. Ответ: 13 м.